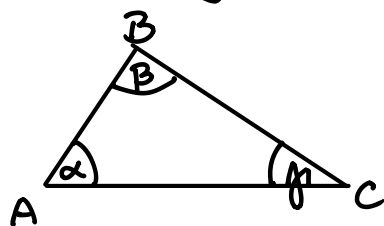


W trójkącie rozwartokątnym ABC $\cos \angle BAC = \frac{2}{3}$, a $\sin \angle ABC = \frac{4}{5}$, przy czym $\angle ABC$ jest rozwarty. Oblicz $\sin \angle ACB$. W poniższe kratki wpisz kolejno trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

- ① Rysujemy rysunek pomocniczy.



$$\cos \alpha = \frac{2}{3} \quad \alpha \in (0, 90^\circ)$$

$$\sin \beta = \frac{4}{5} \quad \beta \in (90^\circ, 180^\circ)$$

- ② Obliczamy $\sin \gamma$ korzystając ze wzorów redukcyjnych.

$$\sin \gamma = \sin [180^\circ - (\alpha + \beta)] = \sin (\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

- ③ Obliczamy $\sin \alpha$ korzystając z jedynki trygonometrycznej.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{5}{9}$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3} \quad \text{bo } \alpha \in (0, 90^\circ)$$

- ④ Obliczamy $\cos \beta$ korzystając z jedynki trygonometrycznej.

$$\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$$

$$\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \cos^2 \beta = 1$$

$$\cos^2 \beta = \frac{9}{25}$$

$$\cos \beta = -\frac{3}{5} \quad \text{bo } \beta \in (90^\circ, 180^\circ)$$

- ⑤ Obliczamy do końca $\sin \gamma$.

$$\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = -\frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{8}{15} = \frac{-3\sqrt{5} + 8}{15} \approx 0,086$$

Odp. 086.